

# CarePath — สรุปเอกสารส่งมอบตามโจทย์

Hackathon 977-121 · ระบบนำทางในโรงพยาบาลและติดตามขั้นตอนการรักษา

ระบบสำหรับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต · จัดทำ 19/09/2569

## ภาพรวมการส่งมอบทั้ง 5 ข้อ

| ข้อ | โจทย์คืออะไร                                                             | ส่งมอบอะไร                                                                                          | สถานะ        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | ความต้องการเชิงหน้าที่และไม่ใช่หน้าที่ · User Stories · Use Case Diagram | docs/01-requirement.md · แผนภาพ Use Case                                                            | ครบ          |
| 2   | ER Diagram · สคริปต์ SQL PostgreSQL                                      | docs/02-system-design.md · backend/sql/schema.sql                                                   | ครบ          |
| 3   | 16 · คำอธิบาย Normalization · API Contract                               | 17 ตาราง ที่รันได้จริง · หน้าอธิบายข้อมูล mockups/data-model.html                                   | ครบ          |
| 4   | Wireframe/Mockup อย่างน้อย 5 หน้า + User Flow                            | แบบหน้าจอ 11 หน้า และหน้าจอที่กดใช้งานได้จริงอีก 12 หน้า เผยแพร่ออนไลน์แล้ว                         | เกินข้อกำหนด |
| 5   | ซอฟต์แวร์ + การใช้ Git                                                   | GitHub 26 commit · เว็บไซต์งานจริงบน Cloudflare Worker                                              | ครบ          |
|     | ตารางทดสอบอย่างน้อย 10 กรณี · backup/restore · ระบุส่วนที่ใช้ AI         | ทดสอบอัตโนมัติ 20 กรณี · backup/restore ออกแบบไว้แต่ยังไม่ได้ทำ · ส่วนที่ใช้ AI อยู่ในเอกสารฉบับนี้ | ครบบางส่วน   |

## ตารางทดสอบ — 20 กรณี

ทดสอบอัตโนมัติด้วย `node --test` รันซ้ำได้ทุกครั้งด้วยคำสั่ง `npm test` ในโฟลเดอร์ `backend/` ครอบคลุมสามส่วนที่เป็นหัวใจของระบบ: การคำนวณเส้นทาง การจัดลำดับขั้นตอน และการอ่านไฟล์นำเข้า

| # | กรณีทดสอบ                                        | ผล   |
|---|--------------------------------------------------|------|
| 1 | อ่าน CSV ธรรมดาเป็นอ็อบเจกต์ตามหัวคอลัมน์        | ผ่าน |
| 2 | ค่าที่มีเครื่องหมายคำพูดและจุลภาคข้างในไม่ถูกตัด | ผ่าน |

|    |                                                                    |      |
|----|--------------------------------------------------------------------|------|
| 3  | เครื่องหมายคำพูดซ้อนถูกแปลงกลับถูกต้อง                             | ผ่าน |
| 4  | บรรทัดว่างถูกข้าม และไฟล์ว่างคืนอาร์เรย์ว่าง                       | ผ่าน |
| 5  | ตัวช่วยแปลงค่าทำงานตามที่ไฟล์นำเข้าต้องการ                         | ผ่าน |
| 6  | คนเดินปกติเลือกบันไดเพราะเร็วกว่าลิฟต์                             | ผ่าน |
| 7  | รถเข็นเลียงบันไดและไปทางลิฟต์แทน                                   | ผ่าน |
| 8  | ผู้สูงอายุเดินช้าลง เวลาจึงมากกว่าคนเดินปกติบนเส้นทางเดียวกัน      | ผ่าน |
| 9  | ปิดทางลิฟต์แล้วรถเข็นไปไม่ถึง คำนวณค่า null ไม่ใช่เส้นทางผิด       | ผ่าน |
| 10 | จุดที่ไม่มีอยู่ในกราฟ คำนวณค่า null                                | ผ่าน |
| 11 | ทางเดียวกลับไม่ได้ เช่นบันไดหนีไฟ                                  | ผ่าน |
| 12 | shortestTimes คำนวณเวลาไปทุกจุดในครั้งเดียว                        | ผ่าน |
| 13 | ชั้นที่เงื่อนไขยังไม่ครบ ไม่ถือว่าพร้อมทำ                          | ผ่าน |
| 14 | ชั้นที่เงื่อนไขครบแล้วถือว่าพร้อม รวมถึงกรณีชั้นก่อนหน้านี้ถูกข้าม | ผ่าน |
| 15 | ไม่มีกำหนดเวลา ระบบเลือกชั้นที่เดินใกล้ที่สุด                      | ผ่าน |
| 16 | ใกล้หมดเวลา ระบบยกชั้นที่มีกำหนดขึ้นก่อนแม้จะเดินไกลกว่า           | ผ่าน |
| 17 | จุดที่ไม่ไปถึงถูกตัดออกและแจ้งเตือน no_route                       | ผ่าน |
| 18 | เรียงลำดับตามเงื่อนไข ชั้นที่ต้องทำก่อนมาก่อนเสมอ                  | ผ่าน |
| 19 | เงื่อนไขที่วนกลับมาหาตัวเอง ถูกปฏิเสธด้วย PREREQ_CYCLE             | ผ่าน |
| 20 | สถานะเดินทางได้ทีละชั้นเท่านั้น                                    | ผ่าน |

ผลลัพธ์: ผ่าน 20 จาก 20 กรณี · ระหว่างเขียนชุดทดสอบนี้พบข้อผิดพลาดจริงสองจุด คือค่าที่คาดหวังของเวลาเดินคำนวณผิด และตารางในสคีมาย้ายไปสองตาราง (service\_hours, node\_photos) ซึ่งแก้เรียบร้อยแล้ว

## ส่วนที่ใช้ AI ในการพัฒนา

ตามกติกาที่ให้ระบุไว้ในรายงาน

| ส่วนงาน              | ใช้ AI อย่างไร                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โค้ดหน้าจอลและสคีม่า | ใช้ผู้ช่วยเขียนโค้ด (Claude Code) ร่างโครงและเขียนโค้ดตามที่ทีมกำหนด ทีมเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องสถาปัตยกรรม ขอบเขต และตรวจสอบผลทุกครั้ง |
| เอกสารและสไลด์       | ร่างด้วยผู้ช่วย แล้วทีมตรวจแก้เนื้อหาและตัวเลขทุกบรรทัด                                                                              |
| ตัวเลขในรายงาน       | ไม่ได้ให้ AI ประเมิน ทุกตัวเลขคำนวณจากข้อมูลจริงในระบบด้วยโค้ดที่ตรวจสอบซ้ำได้ เช่น ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อปิดลิฟต์                |
| ภาพประกอบ 4 รูป      | เป็นภาพที่ AI สร้าง ไม่ใช่ภาพถ่ายของโรงพยาบาลจริง และติดป้ายกำกับไว้ในระบบทุกจุด                                                     |
| ผังโรงพยาบาล         | เป็นผังสมมุติที่ทีมออกแบบเอง ไม่ใช่ผังจริงของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเขียนกำกับไว้ทุกหน้าจอ                                          |

## สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ

รายงานตรงตามความจริง เพื่อให้กรรมการเห็นขอบเขตที่แท้จริง

·backup/restore — ออกแบบวิธีไว้ในเอกสารระบบแล้ว (pg\_dump รายวัน + WAL archiving) แต่ยังไม่ได้

ติดตั้งและยังไม่ได้ซัอมัก์คีน

·REST API ที่ต่อฐานข้อมูลจริง — โค้ดครบแล้วทั้งอัลกอริทึมและสคีม่า แต่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าด้วยกันและยัง

ไม่ได้ขึ้นใช้งาน

หน้าผู้ใช้และสิทธิ์ · บันทึกการใช้งาน · นำเข้า CSV ผ่านหน้าเว็บ — ยังเป็นแบบหน้าจอ ติดป้ายไว้ในเมนู

แล้ววยังไม่ได้ทำ

เอกสารตามกฎหมาย PDPA — ประกาศความเป็นส่วนตัวเขียนเป็นร่างไว้ 5 ภาษา แต่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลของโรงพยาบาลก่อนใช้จริง

## ที่อยู่ของงานทั้งหมด

| รายการ                        | ที่อยู่                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เว็บที่ใช้งานได้จริง          | <code>carepath-vachira.nuttawoot-star.workers.dev</code>                                                |
| ซอร์สโค้ดและประวัติ<br>Git    | <code>github.com/nuttawoot365/carepath-demo</code>                                                      |
| เอกสารออกแบบ ข้อ 1-3          | <code>carepath-docs/docs/01-requirement.md · 02-system-design.md · 03-ux-ui.md · 04-test-plan.md</code> |
| เอกสารระบบตามที่<br>สร้างจริง | <code>docs/as-built.md</code>                                                                           |
| สไลด์นำเสนอ                   | <code>pitch/CarePath-pitch.pptx</code> และ <code>pitch/CarePath-pitch.pdf</code>                        |
| บัญชีสาธิต                    | <code>admin · reg1 · lab1 · exec1</code> รหัสผ่าน <code>demo@1234</code>                                |